

Úloha 11

Zadání

Spočtete:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}}{x} \quad (1)$$

Řešení

Limitu (1) můžeme upravit pomocí vzorce:

$$\begin{aligned} \arccos x &= \frac{\pi}{2} - \arcsin x \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arccos \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}}{x} \end{aligned} \quad (2)$$

Ve vztahu (2) pak můžeme substituuovat:

$$y = \arccos \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad (3)$$

Přičemž platí:

$$x \rightarrow 0^+ \implies y \rightarrow 0^+ \quad (4)$$

Vztah (3) pak můžeme upravit:

$$\begin{aligned} \cos y &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \\ \sqrt{x^2+1} &= \frac{1}{\cos y} \end{aligned} \quad (5)$$

Ze vztahu (4) plyne, že obě strany rovnice (5) jsou kladné, a proto:

$$x^2 + 1 = \frac{1}{\cos^2 y}$$

$$\begin{aligned}
 x^2 &= \frac{1}{\cos^2 y} - 1 \\
 x^2 &= \frac{1 - \cos^2 y}{\cos^2 y} \\
 x^2 &= \frac{\sin^2 y}{\cos^2 y} \\
 x^2 &= \left(\frac{\sin y}{\cos y} \right)^2 \\
 x &= \left| \frac{\sin y}{\cos y} \right|
 \end{aligned} \tag{6}$$

Ze vztahů (3) a (6) pak dosadíme do limity (2):

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{y}{\left| \frac{\sin y}{\cos y} \right|} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{y}{\left| \sin y \right|} |\cos y| \tag{7}$$

Podle věty 3.1.26 pak z (7) plyne:

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{y}{\left| \sin y \right|} |\cos y| = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{y}{\left| \sin y \right|} \lim_{y \rightarrow 0^+} |\cos y| \tag{8}$$

Pro $y \rightarrow 0^+$ je $\sin y$ kladné, a proto můžeme odstranit absolutní hodnotu:

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{y}{\sin y} \lim_{y \rightarrow 0^+} |\cos y| \tag{9}$$

Pro $y \rightarrow 0^+$ pak první člen (9) podle známé limity konverguje k 1, u druhého členu je funkce $|\cos y|$ v bodě 0 spojitá, a proto je její limita v tomto bodě rovna její funkční hodnotě 1:

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{y}{\sin y} \lim_{y \rightarrow 0^+} |\cos y| = 1 \cdot 1$$

Výsledek

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}}{x} = 1$$

Úloha 19

Zadání

Spočtete:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\operatorname{tg} x} \quad (10)$$

Řešení

Pro řešení limity (10) lze využít vztah:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} \ln f(x) g(x)} \quad (11)$$

Z (11) pak plyne:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\operatorname{tg} x} = e^A \quad (12)$$

$$A = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \ln \sin x \operatorname{tg} x \quad (13)$$

Ve vztahu (13) substituuje:

$$y = x - \frac{\pi}{2} \quad (14)$$

Přičemž ze vztahu (14) platí:

$$x \rightarrow \frac{\pi}{2} \implies y \rightarrow 0 \quad (15)$$

A proto:

$$A = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \ln \sin x \operatorname{tg} x = \lim_{y \rightarrow 0} \ln \sin \left(y + \frac{\pi}{2}\right) \operatorname{tg} \left(y + \frac{\pi}{2}\right) \quad (16)$$

Vztah (16) následně upravíme:

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0} \ln \sin \left(y + \frac{\pi}{2}\right) \operatorname{tg} \left(y + \frac{\pi}{2}\right) &= \lim_{y \rightarrow 0} \ln \cos y \frac{-\cos y}{\sin y} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \ln \left(1 - 2 \sin^2 \frac{y}{2}\right) \frac{-\cos y}{\sin y} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 - 2 \sin^2 \frac{y}{2}\right) - 2 \sin^2 \frac{y}{2}}{-2 \sin^2 \frac{y}{2}} \frac{y}{y} \frac{y}{\sin y} (-\cos y) = \end{aligned} \quad (17)$$

Podle věty 3.1.26 pak z (17) plyne:

$$A = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - 2 \sin^2 \frac{y}{2})}{-2 \sin^2 \frac{y}{2}} \lim_{y \rightarrow 0} \left(-\sin \frac{y}{2} \right) \lim_{y \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{y}{2}}{y} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\sin y} \lim_{y \rightarrow 0} (-\cos y) \quad (18)$$

Pro $y \rightarrow 0$ pak čtvrtý člen (18) konverguje podle známé limity k 1, u třetího a pátého členu jsou funkce $(-\sin \frac{y}{2})$ a $(-\cos y)$ spojitě, a proto je jejich limita v tomto bodě rovna jejich funkčním hodnotám 0 a (-1) , zbylé dva členy upravíme a provedeme u nich substituci:

$$w = -2 \sin^2 \frac{y}{2}$$

$$y \rightarrow 0 \implies w \rightarrow 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - 2 \sin^2 \frac{y}{2})}{-2 \sin^2 \frac{y}{2}} = \lim_{w \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + w)}{w} \quad (19)$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{y}{2}}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{y}{2}}{\frac{y}{2}}$$

$$z = \frac{y}{2}$$

$$y \rightarrow 0 \implies z \rightarrow 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{y}{2}}{\frac{y}{2}} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} \quad (20)$$

Členy (19) a (20) lze tedy oba upravit do tvaru, ve kterém oba podle známých limit konvergují k 1. Vztah (18) pak tedy bude roven:

$$A = 1 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-1) = 0 \quad (21)$$

Výsledek limity (10) pak získáme ze vztahů (12) a (21).

Výsledek

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\operatorname{tg} x} = e^0 = 1$$